

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN EL TENIENTE
GERENCIA DE PROYECTOS

**CONTRATO MARCO ESTUDIOS DE SUSTENTABILIDAD Y
PERMISOS LEGALES
ODS N°48
ADENDA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 110 KV SAUZAL –
MINERO**

CONTRATO N° 4502214100

ÁREA:	SUMINISTRO ELÉCTRICO
SUBÁREA:	LÍNEA DE TRANSMISIÓN
CONTENIDO:	ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN
TIPO DE DOCUMENTO:	INFORME
CÓDIGO GPRO:	4502214100-06510-INFSU-00065

P	22-11-2024	SIGUIENTE FASE	GS	LC	LC	JRV	MDC	MVR
B	13-11-2024	REVISIÓN CODELCO	GS	LC	LC	JRV	MDC	MVR
A	04-11-2024	REVISIÓN INTERNA	GS	LC	LC	-	-	-
REV.	FECHA	EMITIDO PARA	POR.	REV.	APR.	REV ESP	REV ESP	J. ING.
			EMPRESA COLABORADORA			CODELCO		

 Knight Piésold CONSULTING	KNIGHT PIÉSOLD S.A.	Pág. 1 de 63
	SA202-00598-15-REP-MA-0043	REV. P

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 2 de 63
---	--	--

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	8
	2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4	METODOLOGÍA.....	11
	4.1 Revisión Bibliográfica.....	11
	4.2 Caracterización de la Vegetación Terrestre	11
	4.3 Caracterización de la Flora Terrestre	25
	4.4 Singularidades Ambientales.....	27
5	RESULTADOS	28
	5.1 Revisión Bibliográfica.....	28
	5.2 Caracterización de la Vegetación Terrestre	29
	5.3 Formaciones vegetacionales reguladas	47
	5.4 Caracterización de la Flora Terrestre	48
	5.5 Singularidades Ambientales.....	54
	5.6 Áreas Afectadas por Incendio	56
6	CONCLUSIONES.....	60
7	BIBLIOGRAFÍA	61

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 3 de 63
---	--	--

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.....	13
Tabla 4-2. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico	21
Tabla 4-3. Categorías de Cobertura.....	21
Tabla 4-4. Clases de Cobertura de la Vegetación.....	22
Tabla 4-5. Zonas áridas y semiáridas	24
Tabla 5-1. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia	30
Tabla 5-2. Asociaciones dominantes en la unidad Bosque Nativo Esclerófilo	35
Tabla 5-3. Atributos de la unidad Bosque Nativo Esclerófilo	36
Tabla 5-4. Asociaciones dominantes en la unidad Matorral Nativo	39
Tabla 5-5. Atributos de la unidad Matorral Nativo	39
Tabla 5-6. Atributos de la unidad Plantación Forestal	41
Tabla 5-7. Atributos de la unidad Reforestación exótica	42
Tabla 5-8. Asociaciones dominantes en la unidad Formación Arborescente Nativa.....	44
Tabla 5-9. Atributos de la unidad Formación arborescente nativa.....	44
Tabla 5-10. Asociaciones dominantes en la unidad Zonas de escasa vegetación	45
Tabla 5-11. Atributos de la unidad Zonas de escasa vegetación	45
Tabla 5-12. Listado florístico caracterizado en el Área de Influencia.....	48
Tabla 5-13. Presencia de especies en categoría de conservación.....	53

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 4 de 63
---	--	--

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto	7
Figura 3-1. Área de Influencia.....	10
Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Muestreo (1 de 3).....	17
Figura 4-2. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (2 de 3).....	18
Figura 4-3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (3 de 3).....	19
Figura 5-1. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (1 de 3)	32
Figura 5-2. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (2 de 3)	33
Figura 5-3. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (3 de 3)	34
Figura 5-4. Área afectación incendio forestal, diciembre de 2021.	58

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1. Bosque Nativo Esclerófilo	37
Fotografía 5-2. Matorral Nativo	40
Fotografía 5-3. Plantación Forestal.....	41
Fotografía 5-4. Reforestación exótica	43
Fotografía 5-5. Formación arborescente nativa.....	44
Fotografía 5-6. Zonas de escasa vegetación	46
Fotografía 5-7. Vegetación ribereña.....	46
Fotografía 5-8. Vestigios de incendio en el Área de Influencia.....	59

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 5 de 63
---	--	--

APÉNDICES

- Apéndice IV-3.1 Cartografía completa (shape)
- Apéndice IV-3.2 Láminas flora y vegetación
- Apéndice IV-3.3 Parcelas de muestreo forestal (Excel)
- Apéndice IV-3.4 Fotos parcelas
- Apéndice IV-3.5 KMZ fotos parcelas LDB-track
- Apéndice IV-3.6 Planilla darwin primavera 2024

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 6 de 63
---	--	--

1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre para el Proyecto “Mejoramiento Líneas de Transmisión 110 kV Sauzal-Minero”, de CODELCO División El Teniente (DET), y su posterior actualización. Esta última, se basa en las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones solicitadas por los servicios competentes en el ICSARA emitido en marzo de 2024.

El proyecto se localiza en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, provincia de Cachapoal, comuna de Machalí y contempla el mejoramiento de dos líneas de transmisión de 110 kV existentes, además de la construcción de nuevas estructuras, rebajes de terreno y construcción de nuevos caminos de acceso. Al sur del control de Maitenes, estas líneas recorren paralelamente una misma área, al norte del control de Maitenes las líneas se separan y siguen de forma independiente por áreas distintas. La ubicación general del Proyecto se presente a continuación, en la Figura 1-1.

La caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia del Proyecto se desarrolló en conformidad a lo establecido en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el D.S. N°40 de 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), donde se establecen los contenidos mínimos que debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley. En específico, la caracterización del Área de Influencia se realizó según los contenidos establecidos en el artículo 18, literal e.2 del RSEIA, donde se indica lo siguiente: *“Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. Asimismo, se incluirán las relaciones existentes con el medio físico y con los ecosistemas acuáticos continentales y marinos”*.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos, junto al levantamiento de información en terreno y su posterior análisis en gabinete, según los lineamientos de la “Guía sobre el Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), “Guía metodológica para la descripción de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2024) y la “Guía de Evaluación Ambiental: criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 7 de 63

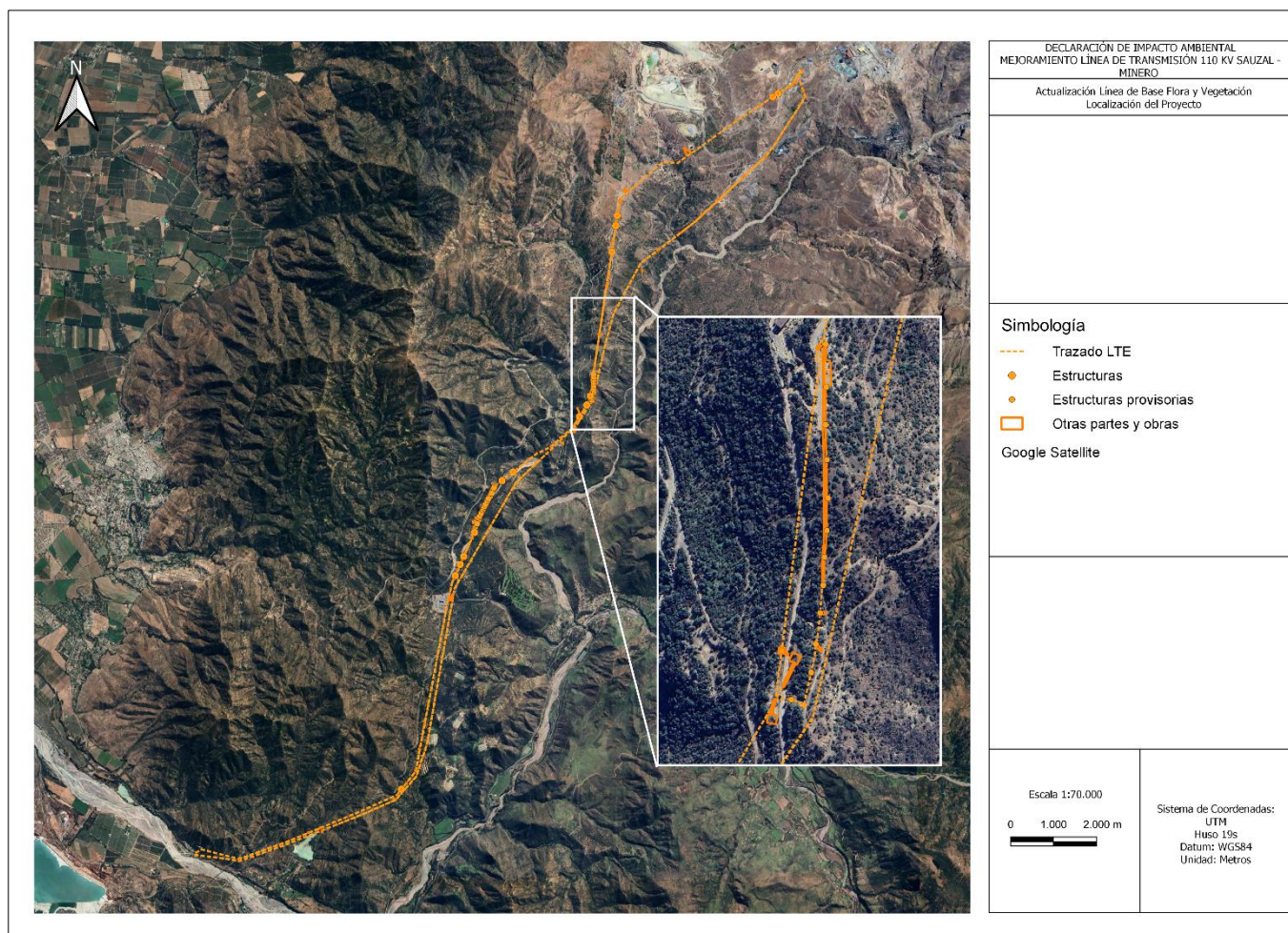


Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 8 de 63
---	--	--

2 OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia del Proyecto. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que el Proyecto pudiera producir sobre el componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el Área de Influencia del Proyecto sobre el componente Flora y Vegetación Terrestre, en base a sus potenciales efectos adversos.
- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y delimitar espacialmente las formaciones vegetacionales en cuanto a su estructura y composición.
- Caracterizar la flora vascular en términos de riqueza, abundancia, origen biogeográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales asociadas al componente Flora y Vegetación Terrestre.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del D.S N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), se define Área de Influencia (AI), como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Al respecto, la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) señala que el Área de Influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados.

Así, para la delimitación y caracterización del AI del componente Flora y Vegetación Terrestre basada en impactos se realizó un proceso iterativo. Como primer paso, se definió un buffer de 500 metros como Área de Estudio, de acuerdo con la superficie ocupada por las obras y

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 9 de 63
---	--	--

actividades que requieren la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales y antropizados.

Una vez analizados los resultados de terreno, se detectaron eventuales singularidades ambientales susceptibles de ser afectadas, así como su expresión espacial y vinculación con las partes, obras y acciones del Proyecto. Así, se determinó que el AI sobre el componente Flora y Vegetación Terrestre se encuentra determinada por las superficies que serán utilizadas para la reparación y mantenimiento de torres existentes (estructuras y fundaciones), la instalación de nuevas torres, instalaciones de faena, rebajes de terreno, y la construcción de nuevos caminos de acceso a las torres, donde se impactará directamente la vegetación a través de las acciones de corta y descepado. Además, la ejecución de estas obras y actividades generará una potencial alteración de las formaciones vegetales adyacentes, debido a la transición abrupta entre el ecosistema resultante de la corta y el ecosistema remanente, lo que se conoce como efecto de borde. Este efecto involucra una modificación de las condiciones microclimáticas, que podría repercutir sobre la fisiología de los ejemplares adultos y la posibilidad de regeneración y reclutamiento de nuevos individuos en la superficie afectada (López-Barrera, 2004).

En consecuencia, el Área de Influencia para este componente corresponde a la proyección directa de las referidas obras y actividades considerando un buffer de 20 metros, obtenido a partir de la estimación de la distancia de penetración del efecto de borde, el que puede alcanzar hasta tres veces la altura de las formaciones involucradas (Santos & Tellería, 2006). En este caso, se utilizó como referencia la altura promedio registrada en terreno para las formaciones boscosas, tomando como eje principal la faja de seguridad de ambas líneas de transmisión. En total, el AI para el componente Flora y Vegetación Terrestre abarca una superficie de 223,9 ha.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 10 de 63

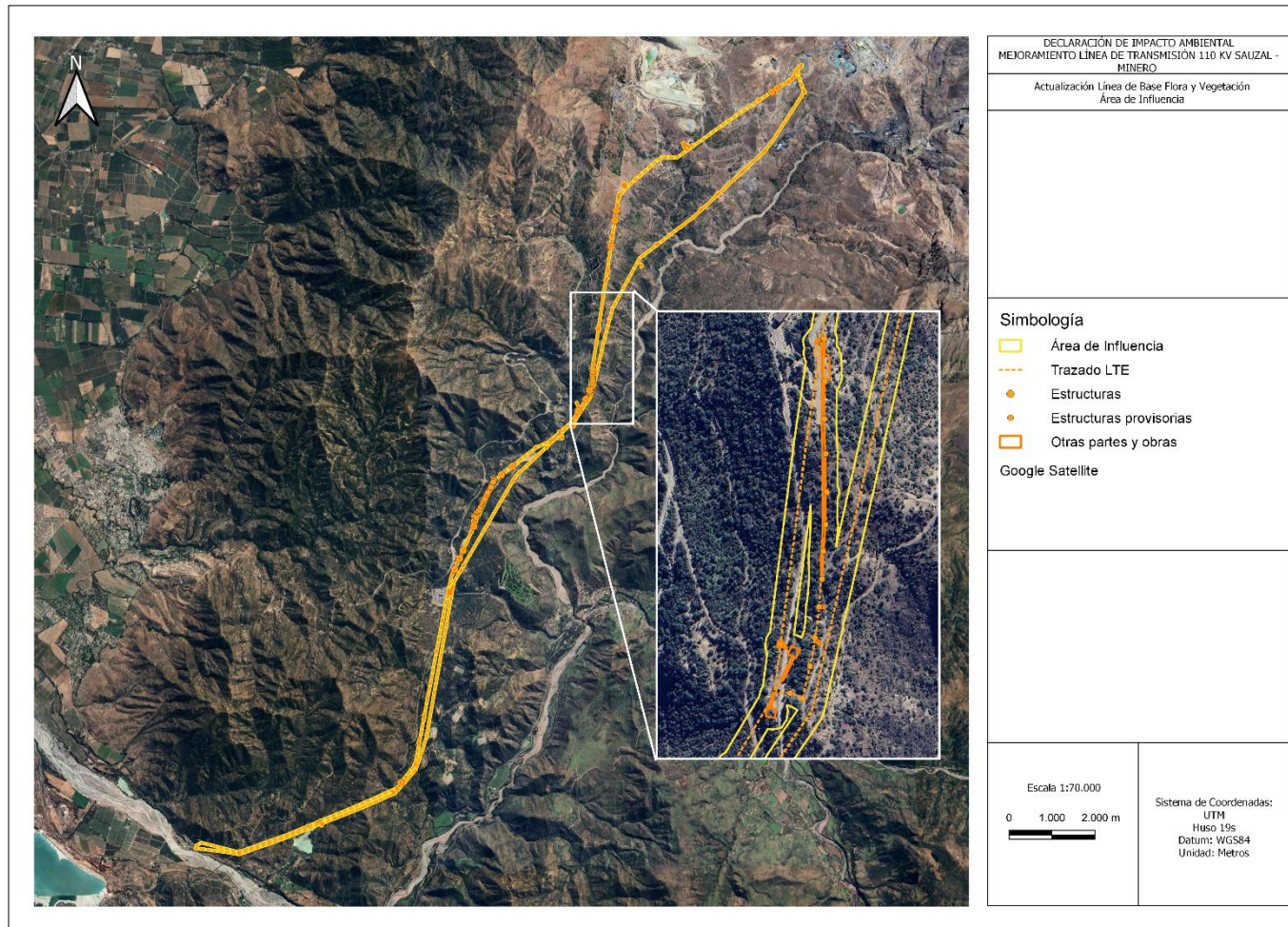


Figura 3-1. Área de Influencia

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 11 de 63
---	--	---

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el Área de Estudio con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico del Proyecto, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área, así como una delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación (UHV), en base al Catastro de Recursos Vegetacionales de la región del Libertador Bernardo O'Higgins (CONAF & UACH, 2011). Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento general de datos *in situ* mediante el método cualitativo Carta de Ocupación de Tierras, lo que permitió validar y/o descartar la información secundaria relativa a la presencia de especies y formaciones vegetacionales relevantes dentro del buffer de 20 m definido como Área de Influencia. Finalmente, la tercera etapa corresponde a una actualización detallada del Área de Influencia, a partir de un muestreo cuantitativo con representatividad estadística y una rectificación minuciosa de los límites de las formaciones vegetacionales y otros usos del suelo.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología utilizada para caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del Área de Influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

Para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).

4.2 Caracterización de la Vegetación Terrestre

4.2.1 Fotointerpretación preliminar

El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, las unidades homogéneas de vegetación (UHV) existentes en el AI. La fotointerpretación se realizó a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa Google Earth del año 2021. Luego se realizó una discriminación de las unidades en base a las características

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 12 de 63
---	--	---

de textura, forma, tono y color observadas en la imagen, mediante un programa de Información Geográfica (SIG).

Para la actualización cartográfica detallada, se utilizó como base una imagen LIDAR obtenida en junio de 2019 con un equipo láser móvil VMZ 2000, a una escala de 1:1.000. Esta imagen permitió facilitar la identificación y delimitación de caminos existentes en el AI, así como otros patrones relevantes en la vegetación. Finalmente, se realizó una última verificación cartográfica con la imagen satelital más reciente disponible en la plataforma Google Earth para el AI, correspondiente a marzo de 2024.

4.2.2 Campañas de Terreno

Para caracterizar cualitativamente la Flora y Vegetación Terrestre se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021, en temporada de primavera, y la segunda entre los días 14 y 18 de febrero de 2022, en temporada de verano. Las campañas de terreno permitieron identificar y describir de forma general las formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia mediante el método COT. Luego, las UHV identificadas se utilizaron como insumo para diseñar un muestreo aleatorio estratificado que, junto al método parcelas de muestreo forestal, permitió actualizar la caracterización del componente con datos cuantitativos. La campaña de actualización se realizó entre los días 24 de septiembre y 2 de octubre de 2024, correspondiente a la estación de primavera.

4.2.3 Puntos de Muestreo

En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el Área de Influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada estrato o formación de vegetación preliminar (*i.e.* muestreo aleatorio estratificado). Para la caracterización cualitativa general de la vegetación (método COT) se efectuaron 73 puntos de muestreo, mientras que para la caracterización cuantitativa detallada (parcelas de muestreo forestal) se desarrollaron 73 puntos de muestreo nuevos, con un tamaño de 500 m² cada uno.

Así, el tamaño de la muestra efectivamente prospectada representa un error de muestreo de 11 %, calculado a partir de la siguiente fórmula:

$$e = \sqrt{\frac{Z^2 p q N}{n - (Z^2 p q)}} \div (N - 1)$$

Donde *e* representa el error de muestreo; *n* corresponde al tamaño efectivo de la muestra; y *N* es el tamaño de la población (total de muestras posibles de ejecutar según el tamaño de la parcela en toda el AI). Mientras que *Z* corresponde a una constante probabilística cuyo valor es

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 13 de 63
---	--	---

1,96 para un nivel de confianza de 95 %, con una proporción de éxito p y fracaso q de 0,5 para ambos casos.

Las coordenadas UTM de todos los puntos de muestreo efectuados se detallan en la Tabla 4-1 y se representan en la Figura 4-1,

Figura 4-2 y Figura 4-3.

Tabla 4-1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo

Coordenadas UTM – Puntos de observación COT (2021-2022)			Coordenadas UTM – Parcelas de muestreo forestal (2024)		
ID	Este (m)	Norte (m)	ID	Este (m)	Norte (m)
P01	355934	6214980	S1	362988	6225935
P02	355853	6214657	S2	364087	6226149
P03	355788	6214366	S3	362027	6225285
P04	355779	6214219	S4	361512	6224909
P05	355768	6214053	S5	363184	6224784
P06	355694	6213750	S6	361405	6224822



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 14 de 63

Coordenadas UTM – Puntos de observación COT (2021-2022)			Coordenadas UTM – Parcelas de muestreo forestal (2024)		
ID	Este (m)	Norte (m)	ID	Este (m)	Norte (m)
P07	355642	6213362	S7	360755	6224633
P08	355564	6213163	S8	360070	6224044
P09	355525	6212888	S9	362182	6223844
P10	355493	6212635	S10	359742	6223541
P11	355439	6212409	S11	361966	6223688
P12	355391	6211941	S12	359625	6222834
P13	355382	6212182	S13	360378	6222376
P14	355333	6211717	S14	359553	6222396
P15	355261	6211356	S15	360159	6222107
P16	355246	6211201	S16	359394	6221366
P17	355143	6210881	S17	359774	6221383
P18	355075	6210631	S18	359381	6221165
P19	354986	6210363	S19	359430	6220440
P20	354784	6210113	S20	359221	6220155
P21	354467	6209823	S21	359340	6219968
P22	354466	6209825	S22	359177	6219290
P23	354196	6209718	S23	359076	6219187
P24	353875	6209567	S24	358907	6218829
P25	353695	6209463	S25	358658	6218437
P26	353465	6209382	S26	358612	6218567
P27	353337	6209301	S27	358375	6218190
P28	353031	6209198	S28	357792	6217586
P29	352854	6209128	S29	357506	6217618
P30	352553	6208998	S30	357584	6217652
P31	351780	6208709	S31	357256	6216994
P32	351463	6208569	S32	356790	6216907
P33	351146	6208479	S33	356886	6216389
P34	360317	6224250	S34	356497	6216241
P35	360090	6224048	S35	356385	6216208
P36	359900	6223876	S36	256502	6215690
P37	359815	6223784	S37	256162	6215515



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 15 de 63

Coordenadas UTM – Puntos de observación COT (2021-2022)			Coordenadas UTM – Parcelas de muestreo forestal (2024)		
ID	Este (m)	Norte (m)	ID	Este (m)	Norte (m)
P38	359755	6223623	S38	356228	6215257
P39	359720	6223415	S39	355926	6214741
P40	359654	6223030	S40	355807	6214108
P41	359616	6222752	S41	355659	6213816
P42	359578	6222516	S42	355669	6213241
P43	359595	6222260	S43	355371	6212376
P44	359485	6221839	S44	355482	6212207
P45	359406	6221402	S45	355404	6211758
P46	359391	6221147	S46	355213	6211496
P47	359534	6220983	S47	355266	6211022
P48	359422	6220383	S48	355304	6211052
P49	359334	6220011	S49	355031	6210508
P50	359141	6219625	S50	354917	6210282
P51	359101	6219313	S51	354725	6209977
P52	359158	6219235	S52	354125	6209710
P53	359045	6218956	S53	354361	6209721
P54	359031	6219047	S54	353831	6209467
P55	364021	6226788	S55	353431	6209390
P56	361999	6226483	S56	353006	6209225
P57	362658	6225548	S57	353180	6209209
P58	363608	6226321	S58	352840	6209155
P59	361676	6225017	S59	352808	6209136
P60	363391	6224963	S60	352907	6209092
P61	361771	6223480	S61	352812	6209090
P62	361516	6223242	S62	352669	6209014
P63	356742	6216810	S63	352555	6208979
P64	356513	6216401	S64	352347	6208963
P65	356469	6216194	S65	352359	6208922
P66	356367	6216120	S66	352481	6208942
P67	356254	6215728	S67	351781	6208666
P68	356242	6215702	S68	351586	6208667



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 16 de 63

Coordenadas UTM – Puntos de observación COT (2021-2022)			Coordenadas UTM – Parcelas de muestreo forestal (2024)		
ID	Este (m)	Norte (m)	ID	Este (m)	Norte (m)
P69	356163	6215464	S69	351586	6208605
P70	356097	6215360	S70	350094	6208615
P71	358104	6217944	S71	350044	6208489
P72	358534	6218355	S72	351361	6208517
P73	358784	6218641	S73	350827	6208430



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 17 de 63

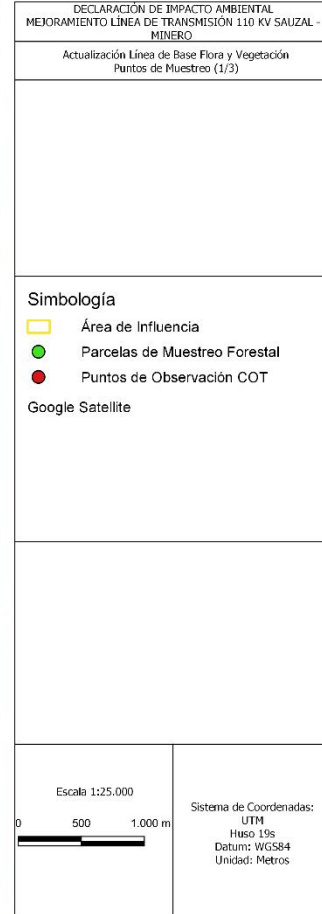
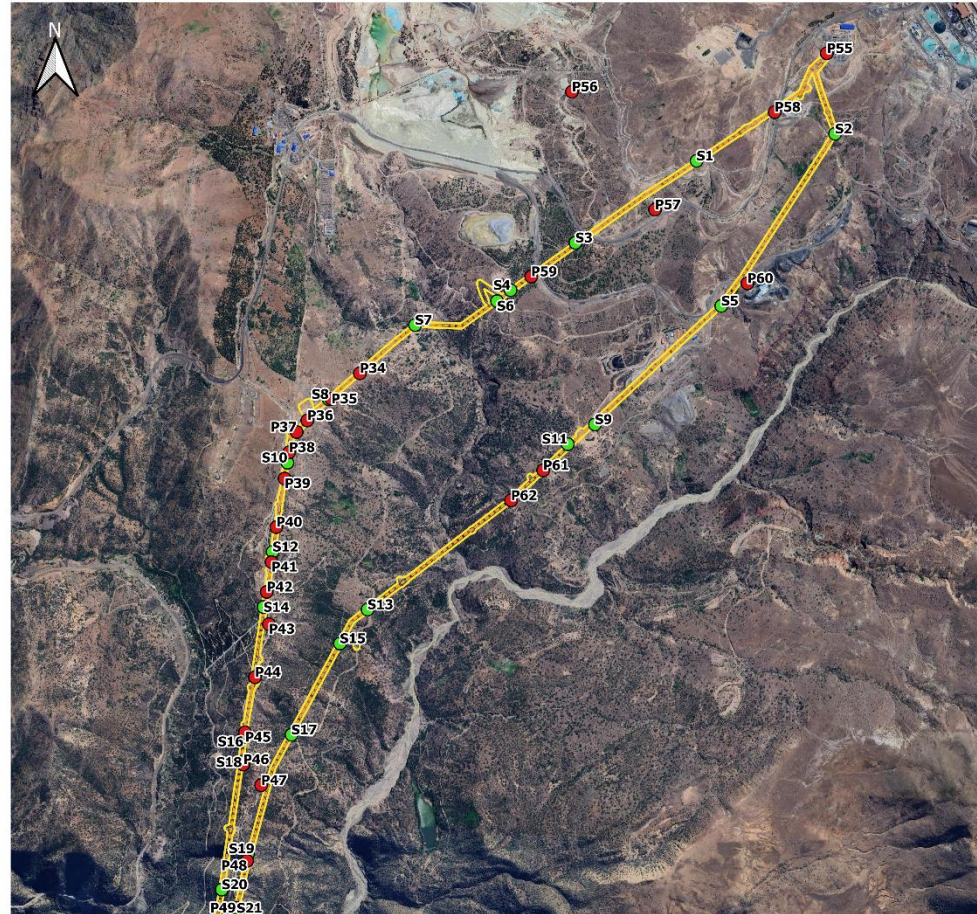


Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Muestreo (1 de 3)



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 18 de 63

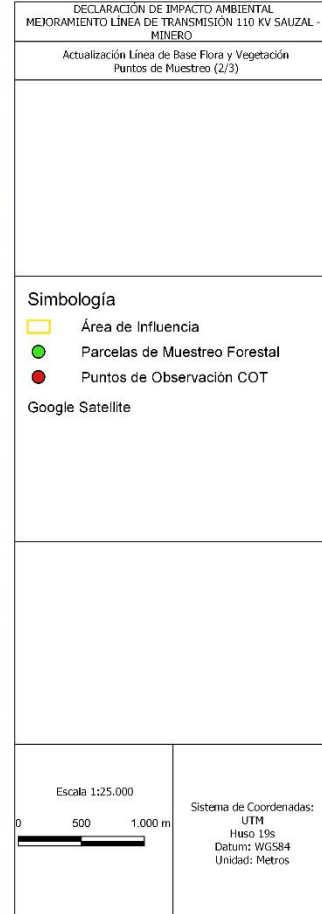
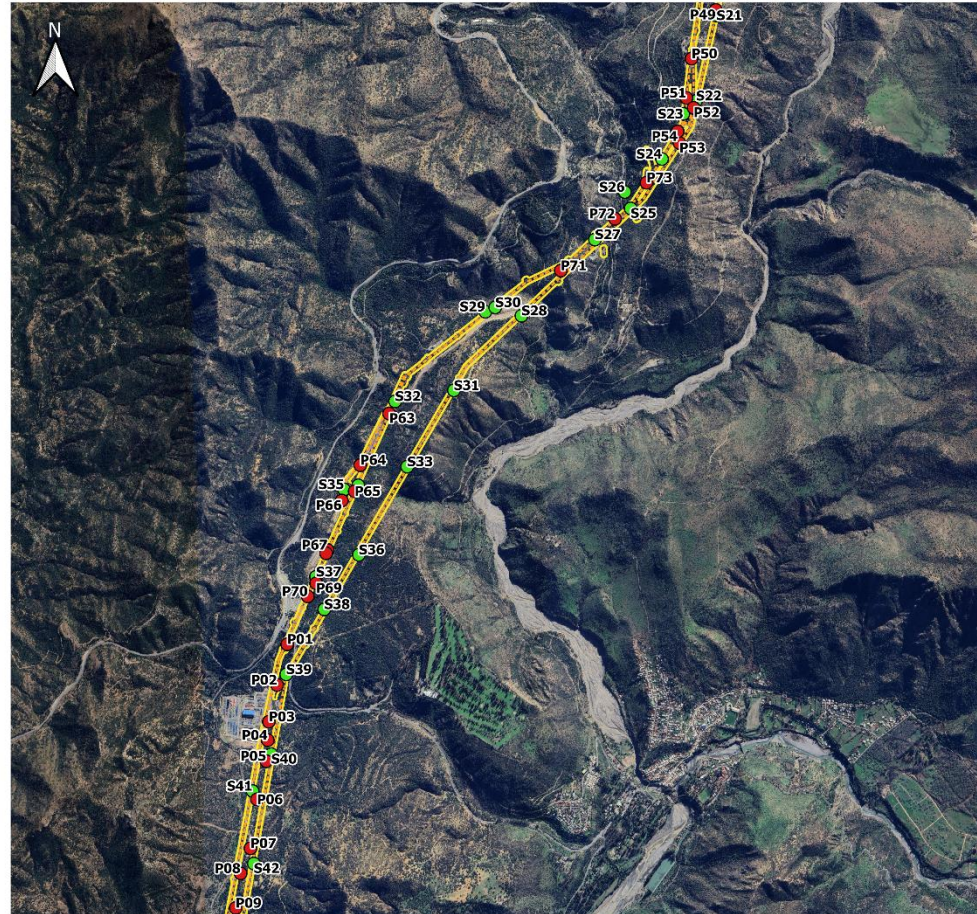


Figura 4-2. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (2 de 3)



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 19 de 63

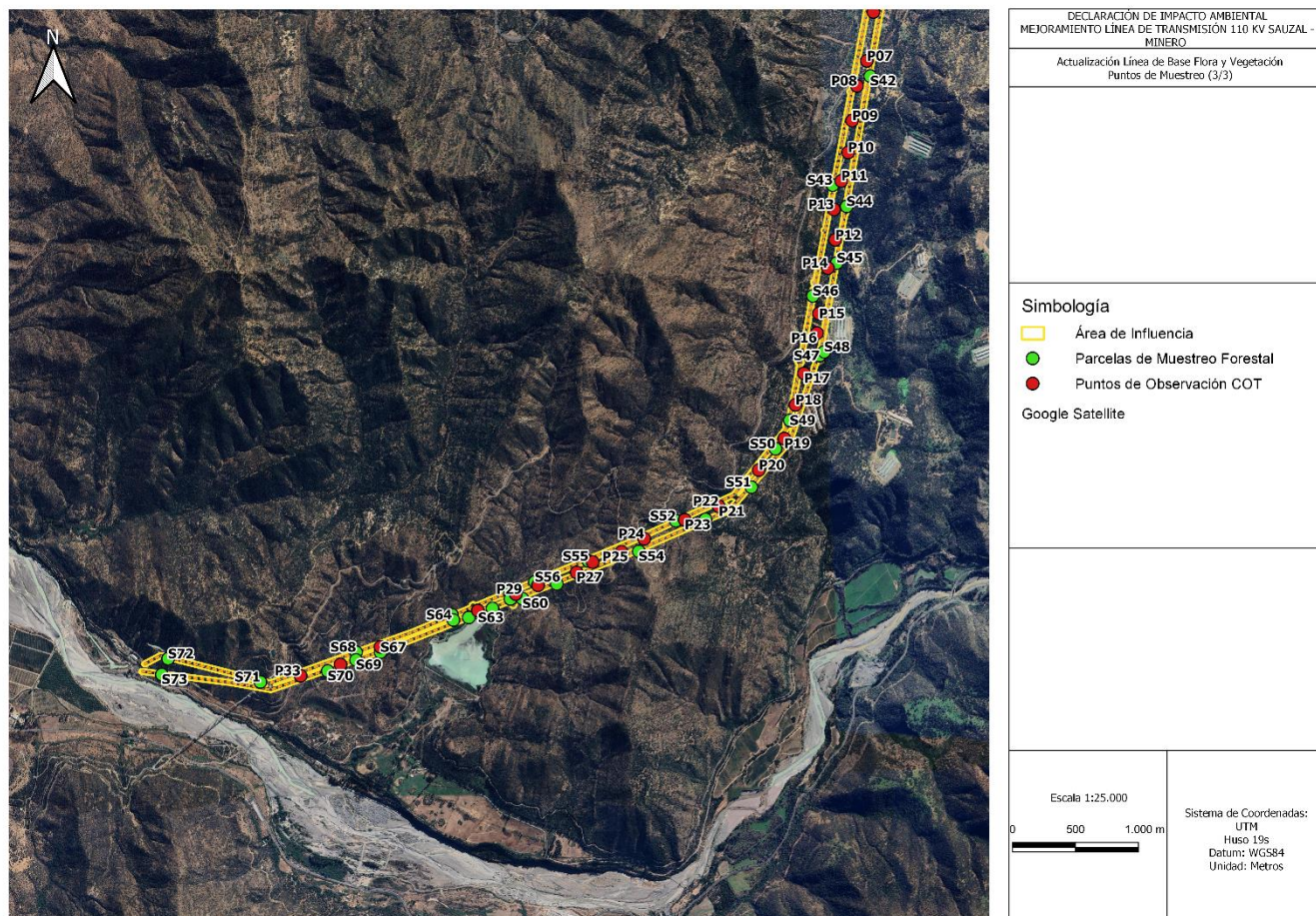


Figura 4-3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (3 de 3)

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGÍSTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 20 de 63
---	--	---

4.2.4 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para la caracterización inicial de la vegetación terrestre se elaboró una Carta de Ocupación de Tierras (COT), siguiendo el método homónimo desarrollado por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptado en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología COT considera la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización, dentro de una superficie de observación de 500 m².

Para la descripción cualitativa de la vegetación en terreno, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados;
- Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo;
- Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura; y
- Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico

Tipo Biológico	Estrato (m)	Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4	Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	4 – 8		0,25 – 0,5
	8 – 16		0,5 – 1
	16 - 32		1 - 2
	> 32		> 2
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25	Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5		0,25 – 0,5
	0,5 – 1		0,5 – 1
	1 – 2		1 – 2
	-		> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección horizontal, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Categorías de Cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera, para cada unidad de muestreo, se identificaron tanto aquellas especies que participan en forma dominante en la fisionomía de la vegetación como aquellas que actúan como acompañantes.

4.2.5 Parcelas de Muestreo Forestal

Para describir cuantitativamente la vegetación en terreno durante la primavera de 2024, se desarrolló el método de parcelas de muestreo forestal, propuesto en la Guía Metodológica para la Descripción de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2024). Este método se basa en la medición de los atributos fisionómicos de la vegetación arbórea, arbustiva y suculenta, a partir de unidades muestrales que poseen un tamaño conocido y estandarizado. En este caso, se utilizaron parcelas de forma circular, con un radio fijo de 12,7 m, cuya superficie equivale a aproximadamente 500 m². Dentro de cada parcela, se evaluaron los siguientes parámetros:

- Número de individuos (Ni): Corresponde al conteo directo de todos los individuos de hábito arbóreo, arbustivo y suculento contenidos en la parcela de muestreo, asociados a su respectiva especie.
- Densidad: Este parámetro se obtuvo calculando el número de individuos por unidad de superficie, proyectado a 1 hectárea [$Ni \times 10.000 \text{ m}^2/500 \text{ m}^2$].
- Cobertura (%): Este parámetro da cuenta de la estructura horizontal de la vegetación y corresponde a la proyección de la copa de los individuos en el suelo. Se obtuvo a partir de la medición de dos diámetros de copa para cada individuo y el cálculo de la superficie cubierta por cada especie mediante la fórmula del círculo [cobertura (m²) = diámetro promedio $a_{a,b}/2)^2 \times \pi \times Ni$]. Posteriormente, se calculó el porcentaje de cobertura del estrato dominante respecto a la superficie de la parcela [cobertura (%) = $\Sigma \text{cobertura (m}^2) \times 100/500 \text{ m}^2$]. Las clases de cobertura utilizadas se presentan en la Tabla 4-4. .

Tabla 4-4. Clases de Cobertura de la Vegetación

Cobertura (%)	Catastro Uso del Suelo y Vegetación
> 75	Denso
50 – 75	Semidenso
25 – 50	Abierto
10 – 25	Muy abierto
5 - 10	Áreas de escasa vegetación
1 – 5	
< 1	

Fuente: CONAF – CONAMA – BIRF (1999), CONAF (2009).

- Altura media: Este parámetro da cuenta de la estructura vertical de la vegetación. Se obtuvo a partir de la medición de la altura de los individuos y el cálculo del valor medio para el estrato dominante de cada formación.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 23 de 63
---	--	---

- DAP medio: Corresponde al diámetro a la altura del pecho de los ejemplares arbóreos, medidos a 1,3 m del suelo.
- Especies dominantes: Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, y pueden determinarse a partir de los hábitos de crecimiento que presentan una mayor cobertura. De acuerdo con el “Manual del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetales Nativos de Chile” (CONAF – CONAMA - BIRF, 1999), para las zonas de condiciones climáticas favorables se consideran dominantes aquellas especies que alcanzan una cobertura de al menos 10%.

4.2.6 Formaciones vegetacionales reguladas

Las formaciones vegetacionales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008), así como otras precisiones técnicas señaladas en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020). De acuerdo con lo anterior, las formaciones vegetacionales que requieren de la elaboración de permisos ambientales (PAS) para su intervención, y que podrían estar presentes en el Área de Influencia del Proyecto, son las siguientes:

- Formación Xerofítica: “Formación vegetacional constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones intermedias interiores de las regiones VII y VIII” (Ley 20.283 MINAGRI)
- Bosque Nativo: “Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”. Se considerará como Bosque aquel “sitio poblado por formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Ley 20.283 MINAGRI).

Para ambas figuras, las especies autóctonas consideradas en estas formaciones corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68/2009 (MINAGRI). Mientras que la coincidencia, o no, con áreas de condiciones áridas o semiáridas se determinó siguiendo la clasificación mostrada en la Tabla 4-5.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 24 de 63
---	--	---

Tabla 4-5. Zonas áridas y semiáridas

Región	Provincias	Comunas
I región de Tarapacá	Todas	Todas
II región de Antofagasta	Todas	Todas
III región de Atacama	Todas	Todas
IV región de Coquimbo	Todas	Todas
V región de Valparaíso	Todas	Todas
VI región del Libertador Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Rancagua, Graneros, Las Cabras, Olivar, Quinta de Tilcoco, Coltauco, Coinco, Doñihue, Codegua, Peumo, Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
XII región de Magallanes	Última Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Oficio Ordinario N°528 de CONAF, 2001.

Para efectos prácticos, la comuna donde se inserta el Proyecto (Machalí) no corresponde a aquellas reconocidas como zonas áridas o semiáridas, por lo tanto, no aplica la figura de formación xerofítica. En tanto que un área se define como Bosque Nativo si la cobertura de copas de los individuos arbóreos es superior al 25%.

- **Bosque Nativo de Preservación:** “Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de ‘en peligro de extinción’, ‘vulnerables’, ‘raras’, ‘insuficientemente conocidas’ o ‘fuera de peligro’; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad” (Ley 20.283 MINAGRI).

En este caso, la especie objeto de preservación debe ser autóctona (*i.e.* listada en el D.S. N°68/2009 MINAGRI), estar clasificada en alguna categoría de amenaza de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y formar parte de un bosque nativo (CONAF, 2018).

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** “Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de agua naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos” (Ley 20.283 MINAGRI).
- **Plantaciones:** Corresponden a aquellas conformadas por especies arbóreas y/o arbustivas exóticas o nativas plantadas por el hombre o provenientes de rebrote de una plantación, ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, estén o no bonificadas; excepto aquellas efectuadas en cumplimiento de medidas de

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 25 de 63
---	--	---

compensación, reparación o mitigación dispuestas por una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) u otra autoridad competente (CONAF, 2020).

4.3 Caracterización de la Flora Terrestre.

La Flora Terrestre se determinó en primera instancia durante las campañas realizadas en primavera de 2021 y verano de 2022. Para ello se realizó una inspección pedestre y se describió la Flora presente en cada uno de los 73 puntos de muestreo de vegetación, para luego elaborar inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea (UHV). El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT). Es decir, el centro de la parcela de Flora es el mismo que el de la parcela de Vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 x 25 cm en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior. Luego, se procedió a duplicar esta superficie (25 x 50 cm) y registrar todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se iteró hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Así, se estableció un tamaño muestral de 100 m², utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora. Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el Área de Influencia

Finalmente, durante la campaña de primavera de 2024, se obtuvieron datos cuantitativos de la flora. En el caso de las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculento, se contabilizó el número de individuos durante el levantamiento de cada parcela de muestreo forestal. En tanto que la cuantificación de individuos de regeneración, especies herbáceas y trepadoras se realizó mediante subparcelas de 1m², con 4 réplicas asociadas a los puntos de muestreo forestal.

4.3.1 Nomenclatura Taxonómica

La flora registrada en el Área de Influencia fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se basó en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018 y sus actualizaciones).

En los casos de especies no reconocidas, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura botánica especializada.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 26 de 63
---	--	---

4.3.2 Hábito de crecimiento

Cada especie vegetal registrada en el Área de Influencia se clasificó de acuerdo con su forma de crecimiento, siguiendo a Rodríguez et al. (2018 y sus actualizaciones).

4.3.3 Origen Geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal se clasificó según su origen fitogeográfico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como introducidas para aquellas especies que han ingresado al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémicas. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez et al. (2018 y sus actualizaciones).

4.3.4 Estados de Conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realizó teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los procesos de clasificación 1 a 19, expresados en los Decretos Supremos N°151/2007, N°50/2008, N°51/2008 y N°23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N°33/2011, N°41/2011, N°42/2011, N°19/2012, N°13/2013, N°52/2014, N°38/2015, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020, N°44/2021, N°10/2023 y N°199/2023 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 27 de 63
---	--	---

- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N°586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.4 Singularidades Ambientales

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del Área de Influencia del Proyecto.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 28 de 63
---	--	---

5 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

5.1 Revisión Bibliográfica

Considerando lo señalado en el punto anterior, el trabajo se realizó en base a la información secundaria disponible, a través de una recopilación de antecedentes bibliográficos detallados a continuación:

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Machalí, provincia del Cachapoal, Región de O'Higgins. Ajustando la escala descriptiva, Gajardo (1994) describe el entorno del Proyecto dentro de las regiones de la Estepa Altoandina y del Matorral, y del Bosque Esclerófilo. La Región de la Estepa Altoandina se encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII Región. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas también llamadas pastos duros o "coirones" y los arbustos bajos de follaje reducido ("tolas"). El conjunto de las formaciones vegetales constituye un mosaico en que predomina una u otra de las formas biológicas mencionadas.

La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo. Los paisajes vegetales han sido profundamente afectados por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial (Gajardo, 1994).

A una escala mayor, las formaciones vegetales en las cuales se inserta el área de influencia corresponden al Matorral Esclerófilo Andino y al Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina. En un sentido muy estricto, el Matorral Esclerófilo Andino debiera estar incluido en la región de los matorrales y bosques esclerófilos. Pero, considerando su fisionomía general, resultante de una gran imbricación con los elementos florísticos andinos, es referible predominantemente a una estepa altoandina de mucho desarrollo estructural y gran diversidad local. Por esta razón, ha sido incluida en esta región ecológica. Responde a un patrón de distribución que está

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 29 de 63
---	--	---

determinado esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos altitudinales muy estrechos, siendo importante la influencia de la exposición. Penetra profundamente en la Cordillera de los Andes por los cajones de los grandes ríos, con lo cual se establece un complejo mosaico de comunidades locales. Como su ubicación está próxima a las zonas del país con más alta población humana, se encuentra muy alterada tanto en su estructura como en su composición de especies (Gajardo, 1994).

La distribución del Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca una estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Plischoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto en cuatro pisos vegetacionales:

- Matorral Bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*;
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilia trinervis*;
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*; y
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*.

5.2 Caracterización de la Vegetación Terrestre

Dentro del Área de Influencia del Proyecto se identificaron 8 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), además de 2 Unidades que presentan otro tipo de recubrimiento del suelo, denominadas “Cuerpo de agua” y “Sin Vegetación”. Las unidades de vegetación corresponden a “Bosque Nativo Esclerófilo”, “Plantación Forestal”, “Reforestación exótica”, “Formación arborecente nativa”, “Matorral Nativo”, “Matorral ribereño”, “Vega altoandina” y “Vegetación escasa”. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el Área de Influencia con distinto grado de participación como se muestra en la Tabla 5-1. Como se observa, la unidad “Bosque Nativo Esclerófilo” corresponde a la unidad predominante en el Área de Influencia (150,3 ha; 67,1 %), la que se encuentra altamente fragmentada a causa de una extensa red de caminos y huellas (21,6 ha; 11,9 %). La distribución espacial de estas unidades vegetacionales



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 30 de 63

dentro del Área de Influencia del Proyecto, se encuentra representada en la Figura 5-1, Figura 5-2 y Figura 5-3.

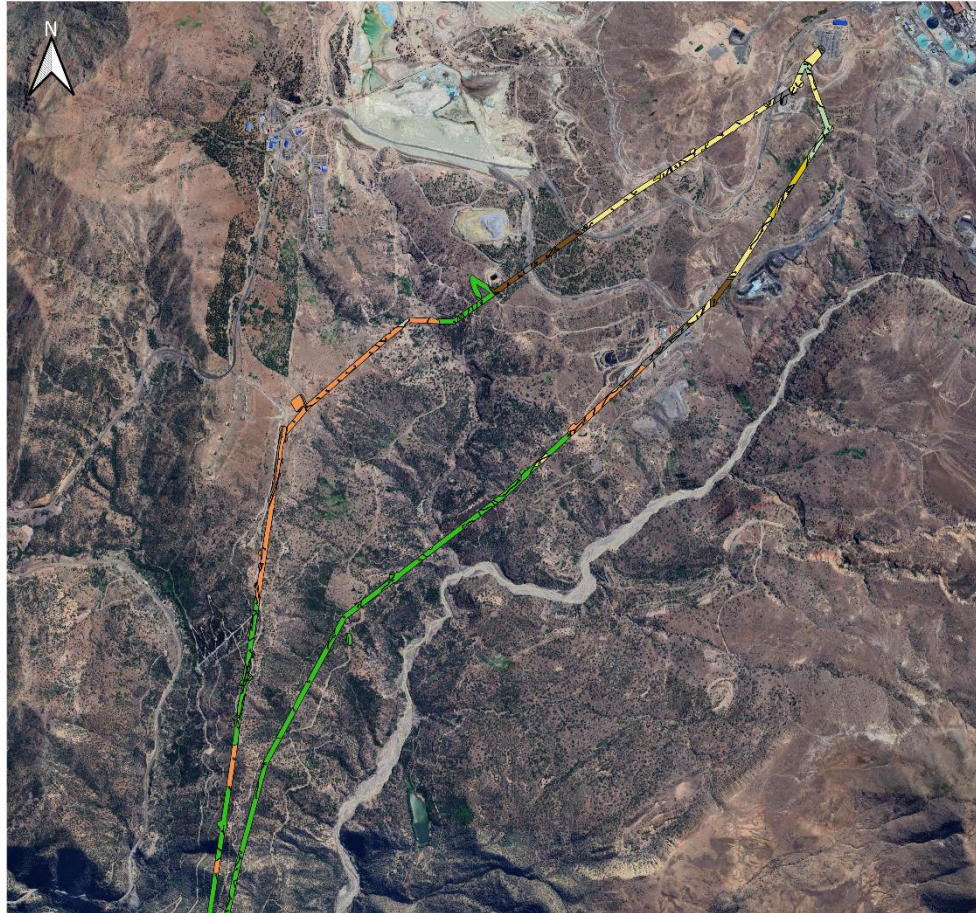
Tabla 5-1. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad Homogénea de Vegetación (UHV)	Uso del suelo	Sub-uso del suelo	Superficie (ha)	(%)
Bosque Nativo Esclerófilo	Bosques	Bosque Nativo	149,4	66,7
Plantación Forestal		Plantaciones	3,1	1,4
Reforestación exótica	Otras formaciones	Reforestaciones	3,8	1,7
Formación arborescente nativa		Otras formaciones arborescentes	3,1	1,4
Matorral Nativo	Praderas y Matorrales	Matorrales	16,4	7,3
Matorral ribereño	Humedales	Vegetación ribereña	1,0	0,5
Vega altoandina		Vegas	1,9	0,8
Cuerpo de agua		Cuerpos de agua	0,6	0,3
Vegetación escasa	Zonas de escasa vegetación	Zonas de escasa vegetación	14,3	6,4
Sin vegetación	Áreas urbanas e industriales	Caminos	22,3	10,0
		Torres existentes	2,5	1,1
		Otras zonas intervenidas	2,8	1,3
	Zonas desprovistas de vegetación	Otras zonas desprovistas de vegetación	2,8	1,2
Total			223,9	100



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 31 de 63



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 110 KV SAUZAL -
MINERO

Actualización Línea de Base Flora y Vegetación
Unidades Homogéneas de Vegetación (1/3)

Simbología

- Bosque Nativo Esclerófilo
- Formación arborescente nativa
- Reforestación exótica
- Matorrales
- Cuerpos de agua
- Vegas altoandinas
- Zonas de escasa vegetación
- Zonas sin vegetación

Google Satellite

Escala 1:25.000



Sistema de Coordenadas:
UTM
Huso 19s
Datum: WGS84
Unidad: Metros

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFUSU-00065 Rev.:P Página: 32 de 63
---	--	--

Figura 5-1. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (1 de 3)



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 33 de 63

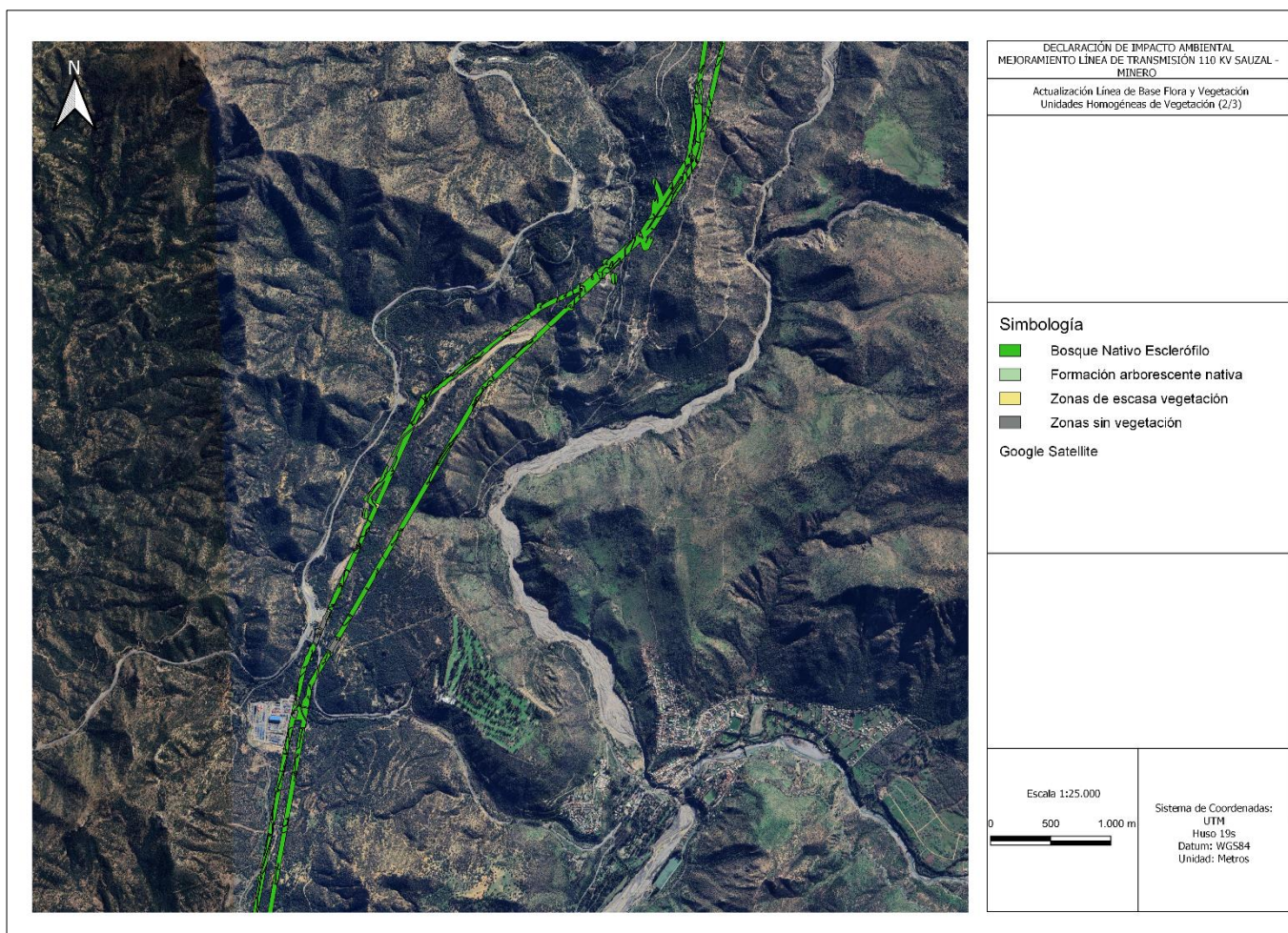


Figura 5-2. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (2 de 3)



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFUSU-00065
Rev.:P
Página: 34 de 63

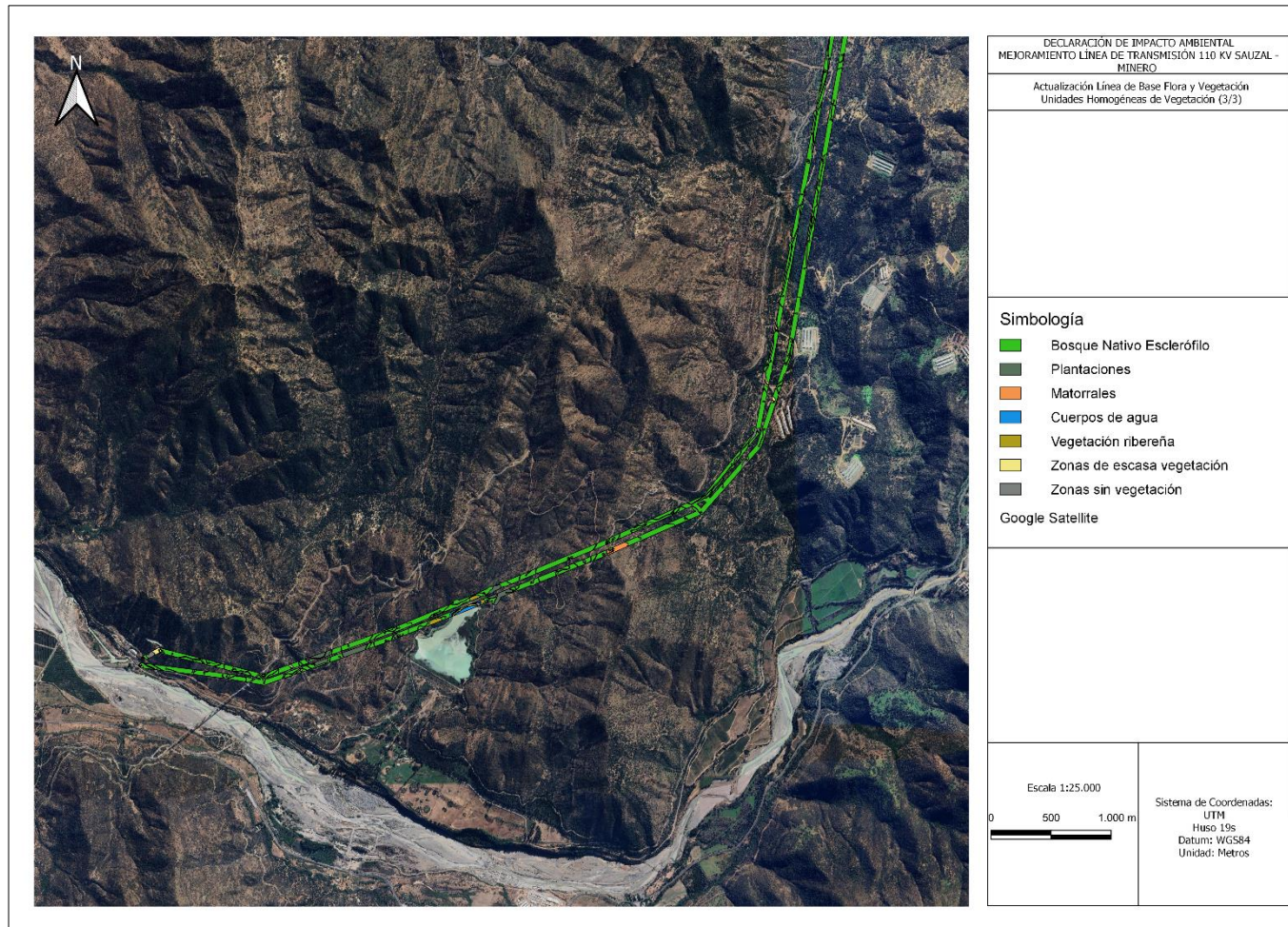


Figura 5-3. Distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación (3 de 3)



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 35 de 63

La cartografía de la vegetación se encuentra disponible en el Apéndice IV-3.1 (formato .shp, donde se indica la clasificación de los diferentes usos del suelo, la formación vegetacional y la asociación dominante de cada unidad cartografiada. En el Apéndice IV-3.2 (formato .png) se presentan las láminas de distribución de las UHV en el Área de Influencia con su resolución original, para facilitar la observación de detalles. Mientras que los datos recopilados para la presente actualización se presentan en el Apéndice IV-3.3. Parcelas de Muestreo Forestal (formato .xlsx).

A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación (UHV) identificadas en términos de estratificación florística y estructura.

5.2.1 Bosque Nativo Esclerófilo

Corresponde a la formación con mayor presencia dentro del Área de Influencia, con una superficie de 149,4 ha (66,7 %). Corresponde a una formación con dominancia de las especies arbóreas *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria*, en ocasiones asociadas con *Vachellia caven*, *Kageneckia oblonga*, *Azara petiolaris*, *Aristotelia chilensis*, *Luma chequen* (LC) o *Schinus polygama*. En la Tabla 5-2 se presenta el recambio de asociaciones dominantes identificadas dentro de la unidad Bosque Nativo Esclerófilo, con sus respectivas formaciones y superficies.

Tabla 5-2. Asociaciones dominantes en la unidad Bosque Nativo Esclerófilo

Formación	Asociación dominante	Superficie (ha)
Bosque Nativo Renoval	<i>Aristotelia chilensis</i> – <i>Azara petiolaris</i>	2,4
	<i>Azara petiolaris</i>	3,3
	<i>Cryptocarya alba</i> – <i>Lithrea caustica</i>	7,8
	<i>Cryptocarya alba</i> – <i>Vachellia caven</i> – <i>Lithrea caustica</i>	12,9
	<i>Lithrea caustica</i>	48,3
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Azara petiolaris</i> – <i>Luma chequen</i>	1,0
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i> – <i>Kageneckia oblonga</i>	4,1
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i> – <i>Quillaja saponaria</i>	14,4
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Kageneckia oblonga</i>	2,9
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Kageneckia oblonga</i>	3,6
	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Schinus polygama</i>	2,8
	<i>Quillaja saponaria</i> – <i>Azara petiolaris</i> – <i>Lithrea caustica</i>	3,4
	<i>Quillaja saponaria</i> – <i>Lithrea caustica</i>	10,8
	<i>Quillaja saponaria</i> – <i>Lithrea caustica</i> – <i>Vachellia caven</i>	16,2
	<i>Vachellia caven</i> – <i>Lithrea caustica</i>	9,1
	<i>Vachellia caven</i> – <i>Quillaja saponaria</i>	4,2

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 36 de 63
---	--	---

Formación	Asociación dominante	Superficie (ha)
Renoval post incendio	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i> – <i>Quillaja saponaria</i>	2,1

La cobertura registrada varía de clara (25-50%) a densa (75-100%), con una altura promedio que oscila entre 2 y 6,7 m. En general, se trata de bosques renovales, que han rebrotado luego de antiguas intervenciones antrópicas como tala y/o quema. Como segundo estrato se registró uno arbustivo con coberturas claras (25-50%) y alturas no superiores a 2 metros. Las acompañantes principales corresponden a *Gochnatia foliolosa*, *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis*, *Colletia hystrix* y *Escallonia rubra*, con la presencia esporádica de algunas especies suculentas como *Echinopsis chiloensis* (NT), *Eriosyce aurata* (VU), *Eriosyce curvispina* (LC), *Puya alpestris* y *Puya coerulea*. Finalmente, se registró un estrato herbáceo con coberturas muy claras (10-25%) y alturas que no superaron los 0,5 metros. Entre las especies que componen este estrato, las más abundantes fueron *Chusquea cumingii* a modo de parches en zonas de claros, *Eryngium paniculatum* y *Pseudognaphalium vira-vira*. Destacan además los helechos *Adiantum chilense* (LC), *Adiantum excisum* (LC), *Adiantum sulphureum* (LC) y *Cheilanthes hypoleuca* (LC), además de las geófitas *Pasithea caerulea*, *Olsynium junceum*, *Sisyrinchium graminifolium* y *Solenomelus pedunculatus* y otras especies anuales.

En la Tabla 5-3 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal y sus respectivas subparcelas. En la

Fotografía 5-1 se observa la fisonomía de las formaciones de Bosque Nativo.

Tabla 5-3. Atributos de la unidad Bosque Nativo Esclerófilo

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	Adulto	637	3,5	72,5	9,3
	Regeneración	3.780			
Arbustivo	Adulto	288	1,9	11,6	-
	Regeneración	8.902			



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 37 de 63

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Suculento	Adulto	10	1,9	< 1	-
	Regeneración	61			
Herbáceo	-	77.012	-	1,1	-
Trepadoras	-	305	-	< 1	-

Fotografía 5-1. Bosque Nativo Esclerófilo



5.2.2 Matorral Nativo

Corresponde a formaciones dominadas por especies arbustivas y suculentas, situadas en sectores con exposición noroeste. Los matorrales nativos representan el segundo uso del suelo con mayor superficie en el área de Influencia, ocupando 16,4 ha (7,3 %). En el estrato dominante se registraron especies arbustivas *Muehlenbeckia hastulata*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera* y *Gochnatia foliolosa*, estas últimas en formaciones de tipo matorral arborescente, asociadas con las especies arbóreas *Lithrea caustica* y *Quillaja saponaria*, respectivamente.

En la

Tabla 5-4 se presentan las asociaciones dominantes reconocidas dentro de la unidad Matorral Nativo, con sus formaciones y superficies respectivas.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 39 de 63
---	--	---

Tabla 5-4. Asociaciones dominantes en la unidad Matorral Nativo

Formación	Asociación dominante	Superficie (ha)
Formación de suculentas	<i>Puya alpestris</i>	1,8
Matorral	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> – <i>Colletia hystrix</i>	10,6
Matorral arborescente	<i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Lithrea caustica</i>	0,7
	<i>Gochnatia foliolosa</i> – <i>Quillaja saponaria</i>	3,3

Entre las especies acompañantes se encuentran los arbustos *Schinus montana*, *Baccharis paniculata* y *Baccharis linearis*, junto a los árboles *Peumus boldus* y *Azara petiolaris*. La cobertura registrada corresponde a muy clara (10-25%) y alturas promedio que varían entre 1,2 y 2,2 m. El estrato herbáceo presenta una cobertura muy escasa (1-5%) y alturas promedio no superiores a los 0,5 metros, lo que puede ser dado por la pedregosidad alta presente en la ladera. Aquí se registraron especies como *Chusquea cumingii* y las geófitas *Pasithea coerulea* y *Sisyrinchium graminifolium*.

En sectores de mayor altura y exposición norte se identificaron formaciones de *Puya alpestris* (LC), con coberturas escasas (5-10%) y alturas promedio no mayores a 2 metros, con En general, se trata de formaciones poco diversas, encontrando como acompañantes otras suculentas como *Puya coerulea* (LC) y *Echinopsis chiloensis* (NT).

En la Tabla 5-5 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal y subparcelas. En la

Fotografía 5-1 se observa la fisonomía de las formaciones de Matorral.

Tabla 5-5. Atributos de la unidad Matorral Nativo

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	Adulto	60	2,0	5,2	6,4
	Regeneración	< 1			
Arbustivo	Adulto	343	1,4	26,0	-
	Regeneración	8.000			
Suculento	Adulto	77	0,6	1,1	-
	Regeneración	< 1			
Herbáceo	-	98.500	-	< 1	-

Fotografía 5-2. Matorral Nativo



	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 41 de 63
---	--	---

5.2.3 Plantación Forestal

Corresponde a una formación con dominancia de *Eucalyptus globulus* con cobertura clara (25-50%) y alturas variables de 4 a 8 y 8 a 16 metros. Estos sectores alcanzan una superficie de 3,1 ha (1,4 %). Como segundo estrato se registró uno arbóreo bajo con presencia escasa de *Vachellia caven* y *Quillaja saponaria*, además de algunos arbustos como *Baccharis linearis* y *Colliguaja odorifera*.

En la Tabla 5-6 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal y subparcelas. En la

Fotografía 5-3 se observa la fisonomía de las Plantaciones Forestales.

Tabla 5-6. Atributos de la unidad Plantación Forestal

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	Adulto	449	5,9	37,7	8,5
	Regeneración	3.333			
Arbustivo	Adulto	43	1,1	1,5	-
	Regeneración	10.000			
Herbáceo	-	115.417	-	< 1	-

Fotografía 5-3. Plantación Forestal





5.2.4 Reforestación exótica

Corresponden a sectores con dominancia de la especie exótica *Robinia pseudoacacia*, la cual fue forestada en las 3,8 ha definidas para esta unidad de vegetación (1,7 %), desconociendo el contexto de la plantación. La cobertura de los ejemplares corresponde a clara (25-50%) y alturas de hasta 6 m. También se registraron aquí individuos aislados de otras especies arbóreas como *Pinus radiata*, *Maytenus boaria* y *Vachellia caven*.

En la Tabla 5-7 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal y sus respectivas subparcelas de regeneración y herbáceas. La fisonomía de las formaciones de Reforestación exótica se observa en la Fotografía 5-4.

Tabla 5-7. Atributos de la unidad Reforestación exótica

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	Adulto	253	5,8	55,3	20,2
	Regeneración	833			
Arbustivo	Adulto	13	0,6	< 1	-
	Regeneración	1.667			
Herbáceo	-	39.167	-	< 1	-

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 43 de 63
---	--	---

Fotografía 5-4. Reforestación exótica



5.2.5 Formación arborescente nativa

Se trata de zonas donde se desarrollan formaciones dominadas por árboles nativos cuya cobertura se encuentra entre 10 - 25 %, por lo que no corresponden a bosques regulados por la legislación forestal vigente para la comuna donde se emplaza el Proyecto (i.e. Machalí). Entre las especies que dominan estas formaciones se encuentran *Aristotelia chilensis*, *Azara petiolaris*, *Lithrea caustica* y *Kageneckia angustifolia* (NT). Esta última especie se registró en una quebrada de altura, descartando la presencia de partes u obras del Proyecto que pudieran afectar su hábitat. Las formaciones arborescentes alcanzan una superficie de 3,1 ha (1,4 %).

En la Tabla 5-8 se presentan las asociaciones dominantes reconocidas dentro de la unidad Formación arborescente nativa, con sus formaciones y superficies respectivas.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 44 de 63
---	--	---

Tabla 5-8. Asociaciones dominantes en la unidad Formación Arborescente Nativa

Formación	Asociación dominante	Superficie (ha)
Formación Arborescente Nativa	<i>Aristotelia chilensis</i> – <i>Azara petiolaris</i>	2,7
	<i>Kageneckia angustifolia</i>	0,2
	<i>Lithrea caustica</i>	0,1

Entre las especies acompañantes se encuentran las leñosas *Maytenus boaria*, *Schinus montana* y *Azorella prolifera*, junto a las herbáceas *Eryngium paniculatum*, *Sisyrinchium graminifolium* y *Viola subandina*.

En la Tabla 5-9 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal y subparcelas respectivas. En la Fotografía 5-5 se observa la fisonomía de las formaciones clasificadas como Otras formaciones boscosas.

Tabla 5-9. Atributos de la unidad Formación arborescente nativa

Estrato	Edad	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	Adulto	230	3,0	14,8	6,0
	Regeneración	1.250			
Arbustivo	Adulto	40	0,6	1,3	-
	Regeneración	5.000			
Herbáceo	-	17.500	-	< 1	-

Fotografía 5-5. Formación arborescente nativa





5.2.6 Zonas de escasa vegetación

Estas zonas se ubican preferentemente en las zonas de mayor altitud dentro del AI y corresponden al tercer uso del suelo de mayor ocupación con 14,3 ha (6,4 %). Estas formaciones se caracterizan por tener una cobertura despreciable, menor a 10 %, con dominancia de los arbustos *Muehlenbeckia hastulata* y/o *Colletia hystrix*, o individuos aislados de *Lithrea caustica*.

En la Tabla 5-10 se presentan las asociaciones dominantes reconocidas dentro de la unidad Zonas de escasa vegetación, con sus formaciones y superficies respectivas.

Tabla 5-10. Asociaciones dominantes en la unidad Zonas de escasa vegetación

Formación	Asociación dominante	Superficie (ha)
Vegetación escasa	<i>Baccharis linearis</i>	0,04
	<i>Lithrea caustica</i>	0,05
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	12,7
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> – <i>Colletia hystrix</i>	0,1

En la Tabla 5-11 se muestran los atributos cuantitativos de la vegetación, obtenidos mediante parcelas de muestreo forestal. No se registraron en estas formaciones individuos de regeneración ni especies herbáceas. En la Fotografía 5-6 se observa la fisonomía de las Zonas de escasa vegetación.

Tabla 5-11. Atributos de la unidad Zonas de escasa vegetación

Estrato	Densidad media (Nha)	Altura media (m)	Cobertura media (%)	DAP medio (Cm)
Arbóreo	< 1	1,7	< 1	< 1
Arbustivo	60	0,5	< 1	-

Fotografía 5-6. Zonas de escasa vegetación



5.2.7 Vegetación ribereña

Corresponde a la formación con la menor superficie dentro del Área de Influencia y se desarrolla en la orilla del Tranque Sauzal. Aquí se desarrolla un matorral arborescente hídrico muy abierto y antropizado, dominado por la especie invasora *Rubus ulmifolius* y el árbol nativo *Otholobium glandulosum*. Otras especies leñosas que acompañan la formación son *Aristotelia chilensis*, *Vachellia caven* y *Baccharis salicifolia*. Mientras que en el estrato herbáceo destaca *Cortaderia speciosa*, junto a las malezas *Galega officinalis*, *Eschscholzia californica*, *Holcus lanatus*, *Hirschfeldia incana* y *Agrostis capillaris*. Esta unidad de vegetación ocupa una superficie de 1,0 ha (0,5 %).

En la Fotografía 5-7 se observa la fisonomía de la vegetación ribereña.

Fotografía 5-7. Vegetación ribereña





5.2.8 Vegas altoandinas

Corresponde a pequeños cursos y/o afloramiento de agua en zonas de altura, donde crecen algunas especies introducidas como *Galega officinalis* y *Poa annua*, No se observaron especies especialistas de humedales durante las campañas de terreno. Sin embargo, no es posible descartar la presencia temporal de este grupo durante épocas favorables - como otoño, invierno o primavera temprana -, asociadas a lluvias recientes y/o deshielos. En conjunto, estos ambientes ocupan una superficie de 1,9 ha dentro del Área de Influencia (0,8 %).

5.2.9 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponden a sectores donde no se registraron especies vegetales debido a la intervención del área, ya sea por la presencia de caminos o botaderos. También se reúnen aquí otros usos del suelo asociados a zonas urbanas o industriales.

5.3 Formaciones vegetacionales reguladas

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetacional “Bosque Nativo Esclerófilo” corresponde a una formación que para su corta requerirá la presentación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) N°148, que regula la corta de bosques nativos para ejecutar obras civiles.

Respecto a los matorrales nativos, es importante destacar que si bien, existen especies que se encuentran listadas en el DS N°68/2009, de acuerdo con la Ley N°20.283 y su Reglamento, no cumple con el requisito de desarrollarse en zonas áridas y semiáridas del país, ya que la comuna de Machalí corresponde a una zona climáticamente favorable (ver más atrás Tabla 4-5). Por lo tanto, no aplica la elaboración y solicitud del PAS N°151.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 48 de 63
---	--	---

Para las formaciones definidas como Plantación forestal, de acuerdo con la información presentada y los antecedentes legales dispuestos en el marco del D.L. N°701/1974 del Ministerio de Agricultura, estas formaciones vegetacionales cumplen con los requisitos para, en caso de ser necesaria su intervención, tramitar ambiental y sectorialmente el PAS N°149.

5.4 Caracterización de la Flora Terrestre

La diversidad florística presente en el Área de Influencia se determinó a través de las tres campañas de muestreo realizadas, totalizando 139 taxa distribuidas en 49 familias. En la Tabla 5-12 se detallan los atributos de las especies registradas.

Tabla 5-12. Listado florístico caracterizado en el Área de Influencia

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
1	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	palito negro	Pteridaceae	N	hierba perenne	LC; DS 19/2012 MMA
2	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i>	palito negro	Pteridaceae	N	hierba perenne	LC; DS 19/2012 MMA
3	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i>	palito negro	Pteridaceae	N	hierba perenne	LC; DS 19/2012 MMA
4	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	palito negro	Pteridaceae	E	hierba perenne	LC; DS 38/2015 MMA
5	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. <i>sulphureum</i>	palito negro	Pteridaceae	N	hierba perenne	LC; DS 38/2015 MMA
6	<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	barba de viejo	Asteraceae	N	arbusto	-
7	<i>Agrostis arvensis</i> Phil.	-	Poaceae	E	hierba perenne	-
8	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	ajicillo	Scrophulariaceae	N	hierba perenne	-
9	<i>Anthemis arvensis</i> L.	-	Asteraceae	I	hierba anual	-
10	<i>Anthemis cotula</i> L.	-	Asteraceae	I	hierba anual	-
11	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	-	Apiaceae	I	hierba anual	-
12	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob.	salvia macho	Asteraceae	E	arbusto	-
13	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	maqui	Elaeocarpaceae	N	árbol	-
14	<i>Azara celastrina</i> D. Don	lilén	Salicaceae	E	árbol	-
15	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	corcolén	Salicaceae	E	árbol	-
16	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	espinillo	Apiaceae	N	arbusto	-
17	<i>Azorella spinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-	Apiaceae	E	arbusto	-
18	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	romerillo	Asteraceae	N	arbusto	-
19	<i>Baccharis neaei</i> DC.	romerillo del monte	Asteraceae	N	arbusto	-
20	<i>Baccharis obovata</i> Hook. & Arn.	vautro	Asteraceae	N	arbusto	-
21	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Asteraceae	E	arbusto	-
22	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	chilca	Asteraceae	N	arbusto	-
23	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-	Asteraceae	E	arbusto	-



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 49 de 63

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
24	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	chilquilla	Asteraceae	N	arbusto	-
25	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	michay	Berberidaceae	E	arbusto	-
26	<i>Berberis horrida</i> Gay	michay	Berberidaceae	E	arbusto	-
27	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	-	Montiaceae	N	hierba anual	-
28	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	arguenita del cerro	Calceolariaceae	E	arbusto	-
29	<i>Calceolaria lanigera</i> Phil.	-	Calceolariaceae	E	hierba perenne	-
30	<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil.	-	Calceolariaceae	E	arbusto	-
31	<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham	hierba dulce	Calceolariaceae	E	arbusto	-
32	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	-	Asteraceae	I	hierba anual	-
33	<i>Centaurea melitensis</i> L.	-	Asteraceae	I	hierba anual	-
34	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	palqui	Solanaceae	N	arbusto	-
35	<i>Chaetanthera moenchii</i> Less.	-	Asteraceae	N	hierba anual	-
36	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	doradilla	Pteridaceae	N	hierba perenne	LC; DS 38/2015 MMA
37	<i>Chiropetalum berterianum</i> Schtdl.	-	Euphorbiaceae	E	arbusto	-
38	<i>Chuiraga oppositifolia</i> D. Don	hierba blanca	Asteraceae	N	arbusto	-
39	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	colihue	Poaceae	E	hierba perenne	-
40	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	-	Asteraceae	I	hierba anual	-
41	<i>Colletia hystrix</i> Clos	crucero	Rhamnaceae	N	arbusto	-
42	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	colliguay	Euphorbiaceae	E	arbusto	-
43	<i>Convolvulus demissus</i> Choisy	-	Convolvulaceae	N	hierba perenne	-
44	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	espural	Poaceae	N	hierba perenne	-
45	<i>Crassula closiana</i> (Gay) Reiche	-	Crassulaceae	N	hierba anual	-
46	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	peumo	Lauraceae	E	árbol	-
47	<i>Cuscuta sp</i>	cabello de ángel	Convolvulaceae	N	hierba parásita anual	-
48	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	-	Convolvulaceae	N	hierba perenne	-
49	<i>Dioscorea humilis</i> Bertero	-	Dioscoreaceae	E	hierba perenne	-
50	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	paico	Chenopodiaceae	N	hierba perenne	-
51	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	chupa-chupa	Bignoniaceae	N	arbusto trepador	-
52	<i>Echinopsis chilensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	quisco	Cactaceae	E	arbusto suculento	NT; DS 41/2011 MMA
53	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	pingo-pingo	Ephedraceae	N	arbusto	-
54	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	-	Cactaceae	E	arbusto suculento	VU; DS 13/2013 MMA
55	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	-	Cactaceae	E	arbusto suculento	LC; DS 41/2011 MMA
56	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	relojito	Geraniaceae	I	hierba anual	-



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 50 de 63

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
57	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	relojito	Geraniaceae	I	hierba anual	-
58	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	cardoncillo	Apiaceae	N	hierba perenne	-
59	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	corontillo	Escalloniaceae	E	árbol	-
60	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ñipa	Escalloniaceae	N	arbusto	-
61	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	dedal de oro	Papaveraceae	I	hierba perenne	-
62	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	eucalipto	Myrtaceae	I	árbol	-
63	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	-	Papaveraceae	I	hierba anual	-
64	<i>Galega officinalis</i> L.	-	Fabaceae	I	hierba perenne	-
65	<i>Galium aparine</i> L.	lengua de gato	Rubiaceae	I	hierba anual	-
66	<i>Galium suffruticosum</i> Hook. & Arn.	-	Rubiaceae	N	arbusto	-
67	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	oreganillo	Lamiaceae	E	arbusto	-
68	<i>Gavilea longibracteata</i> (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas	orquídea	Orchidaceae	E	hierba perenne	-
69	<i>Geranium core-core</i> Steud.	core-core	Geraniaceae	N	hierba perenne	-
70	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	mira-mira	Asteraceae	E a	arbusto	-
71	<i>Guindilia trinervis</i> Gilliesii ex Hook. & Arn.	guindillo	Sapindaceae	N	arbusto	-
72	<i>Haplopappus glutinosus</i> Cass.	buchú	Asteraceae	N	arbusto	-
73	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	-	Asteraceae	E	arbusto	-
74	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	-	Asteraceae	E	arbusto	-
75	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	manzanilla del campo	Asteraceae	N	hierba anual	-
76	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.,Fossat	yuyo	Brassicaceae	I	hierba anual	-
77	<i>Holcus lanatus</i> L.	-	Poaceae	I	hierba anual	-
78	<i>Hypericum perforatum</i> L.	-	Hypericaceae	I	hierba perenne	-
79	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	frangel	Rosaceae	E	árbol	NT; DS 44/2021 MMA
80	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	bollén	Rosaceae	E	árbol	-
81	<i>Lathyrus hookeri</i> G. Don	-	Fabaceae	N	hierba perenne trepadora	-
82	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	litre	Anacardiaceae	E	árbol	-
83	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	tupa	Campanulaceae	E	arbusto	-
84	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	chequén	Myrtaceae	E	árbol	LC; DS 10/2023 MMA
85	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	perilla	Rosaceae	N	arbusto	-
86	<i>Marrubium vulgare</i> L.	-	Lamiaceae	I	hierba perenne	-
87	<i>Maytenus boaria</i> Molina	maitén	Celastraceae	N	árbol	-
88	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	quilo	Polygonaceae	N	arbusto	-
89	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook.	clavel del campo	Asteraceae	E	arbusto trepador	-



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 51 de 63

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
90	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav.	-	Asteraceae	N	arbusto trepador	-
91	<i>Myoschilos oblongum</i> Ruiz & Pav.	orocoipo	Santalaceae	N	arbusto	-
92	<i>Nardophyllum lanatum</i> (Meyen) Cabrera	macabeo	Asteraceae	E	arbusto	-
93	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	coirón	Poaceae	N	hierba perenne	-
94	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	palqui inglés	Solanaceae	N	arbusto	-
95	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt	huilmo	Iridaceae	N	hierba perenne	-
96	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Bent. & Hook. ex B.D. Jacks.	-	Asteraceae	E	arbusto	-
97	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	culén	Fabaceae	N	árbol	-
98	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	azulillo	Asphodelaceae	N	hierba perenne	-
99	<i>Peumus boldus</i> Molina	boldo	Monimiaceae	E	árbol	-
100	<i>Pinus radiata</i> D. Don	pino insigne	Pinaceae	I	árbol	-
101	<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	-	Boraginaceae	N	hierba anual	-
102	<i>Plagiobothrys myosotoides</i> Lehm.) Brand	-	Boraginaceae	N	hierba anual	-
103	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	mitique	Asteraceae	E	arbusto	-
104	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	huañil	Asteraceae	N	arbusto	-
105	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	-	Asteraceae	E	hierba perenne	-
106	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	viravira	Asteraceae	N	hierba perenne	-
107	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	chagual	Bromeliaceae	E	hierba perenne suculenta	-
108	<i>Puya chilensis</i> Molina	chagual	Bromeliaceae	E	hierba perenne suculenta	LC; DS 42/2011 MMA
109	<i>Puya coerulea</i> Lind.	chagualillo	Bromeliaceae	E	hierba perenne suculenta	-
110	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	quillay	Quillajaceae	E	árbol	-
111	<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	aromo	Fabaceae	I	árbol	-
112	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	retamilla	Rhamnaceae	E	arbusto	-
113	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	tevo	Rhamnaceae	E	arbusto	-
114	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	falsa acacia	Fabaceae	I	árbol	-
115	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	zarzamora	Rosaceae	I	arbusto	-
116	<i>Rumex acetosella</i> L.	-	Polygonaceae	I	hierba perenne	-
117	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	pata de león	Apiaceae	N	hierba perenne	-
118	<i>Schinus areira</i> L.	pimiento	Anacardiaceae	N	árbol	-
119	<i>Schinus latifolia</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	molle	Anacardiaceae	E	árbol	-
120	<i>Schinus montana</i> (Phil.) Engl.	-	Anacardiaceae	E	arbusto	-
121	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	huingán	Anacardiaceae	N	árbol	-
122	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	-	Asteraceae	E	hierba perenne	-



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 52 de 63

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
123	<i>Senecio anthemidiphyllus</i> J. Remy	-	Asteraceae	N	arbusto	-
124	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	ñaño	Iridaceae	N	hierba perenne	-
125	<i>Solanum alphonsei</i> Dunal	-	Solanaceae	E	arbusto	-
126	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	natre	Solanaceae	N	arbusto	-
127	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	maicillo	Iridaceae	E	hierba perenne	-
128	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	oreganillo	Lamiaceae	E	arbusto	-
129	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	traihuén	Rhamnaceae	E	arbusto	-
130	<i>Trichocline aurea</i> (D. Don) Reiche	hierba de la yesca	Asteraceae	E	hierba perenne	-
131	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	quintral	Loranthaceae	N	arbusto parásito	-
132	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	quintral	Loranthaceae	N	arbusto parásito	-
133	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	chupa-chupa	Tropaeolaceae	E	hierba perenne	-
134	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	voquicillo	Apocynaceae	E	arbusto trepador	-
135	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	espino	Fabaceae	N	árbol	-
136	<i>Verbascum thapsus</i> L.	-	Scrophulariaceae	I	hierba anual	-
137	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	Scrophulariaceae	I	hierba anual	-
138	<i>Vicia benghalensis</i> L.	-	Fabaceae	I	hierba anual	-
139	<i>Viola subandina</i> J.M. Watson	-	Violaceae	N	hierba anual	-

LC = Preocupación Menor. NT= Casi Amenazado. E=Endémico. I=Introducido. N=Nativo.

La mayor parte de las especies presentan un hábito de crecimiento herbáceo, con 56 representantes (40 %), incluyendo tanto hierbas perennes (34 spp; 24 %) como anuales (22 spp; 16 %). A continuación, destacan los arbustos con 48 especies (35 %), seguidos por 21 especies arbóreas (15 %), 8 trepadoras y/o parásitas (6 %) y 6 suculentas (4 %).

En cuanto al origen fitogeográfico, 114 especies corresponden a elementos nativos (82 %), de los cuales 55 son endémicos del territorio nacional (40 %). No se registraron endemismos regionales dentro del Área de Influencia. Mientras que las 25 especies restantes (18 %) corresponden a especies introducidas en el país.

A partir de la revisión de los Procesos 1-19 del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), se determinó la presencia de 10 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación. Entre ellos, destacan *Eriosyce aurata*, clasificada como Vulnerable (DS N°13/2013 MMA), *Kageneckia angustifolia* y *Echinopsis chiloensis*, clasificadas como Casi amenazadas (DS N°44/2021 MMA y DS N°41/2011, respectivamente). En tanto que *Adiantum chilensis* con sus tres variedades (DS N°19/2012 MMA), *Adiantum excisum* (DS N°38/2015 MMA), *Adiantum sulphureum* (DS N°38/2015 MMA), *Cheilanthes hypoleuca* (DS N°38/2015 MMA), *Eriosyce*



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 53 de 63

curvispina (DS N°41/2011 MMA), *Puya chilensis* (DS N°42/2011 MMA) y *Luma chequen* (DS N°10/2023 MMA), se encuentran clasificadas bajo la categoría Preocupación Menor.

A continuación, se presentan los puntos de muestreo donde se registró la presencia de especies en categoría de conservación.

Tabla 5-13. Presencia de especies en categoría de conservación

N°	Punto de muestreo	Coordenadas UTM		Nombre Científico	Estado de conservación
		Este (m)	Norte (m)		
1	S39	6214741	355926	<i>Eriosyce aurata</i>	VU
2	S7	6224633	360755	<i>Kageneckia angustifolia</i>	NT
3	S28	6217586	357792	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
4	S42	6213241	355669	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
5	S51	6209977	354725	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
6	S55	6209390	353431	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
7	S71	6208489	350044	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
8	S17	6221383	359774	<i>Luma chequen</i>	LC
9	S42	355669	6213241	<i>Eriosyce curvispina</i>	LC
10	S25	6218437	358658	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC
11	S28	6217586	357792	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC
12	S70	6208615	350094	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC
13	S25	6218437	358658	<i>Adiantum chilense</i>	LC
14	S39	6214741	355926	<i>Adiantum chilense</i>	LC
15	S46	6211496	355213	<i>Adiantum chilense</i>	LC
16	S55	6209390	353431	<i>Adiantum chilense</i>	LC
17	S56	6209225	353006	<i>Adiantum chilense</i>	LC
18	S57	6209209	353180	<i>Adiantum chilense</i>	LC
19	S68	6208667	351586	<i>Adiantum chilense</i>	LC
20	S70	6208615	350094	<i>Adiantum chilense</i>	LC
21	S71	6208489	350044	<i>Adiantum chilense</i>	LC
22	S73	6208430	350827	<i>Adiantum chilense</i>	LC
23	S52	6209710	354125	<i>Adiantum excisum</i>	LC
24	S70	6208615	350094	<i>Adiantum excisum</i>	LC
25	S71	6208489	350044	<i>Adiantum excisum</i>	LC
26	S24	6218829	358907	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
27	S25	6218437	358658	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
28	S27	6218190	358375	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 54 de 63

N°	Punto de muestreo	Coordenadas UTM		Nombre Científico	Estado de conservación
		Este (m)	Norte (m)		
29	S28	6217586	357792	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
30	S29	6217618	357506	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
31	S31	6216994	357256	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
32	S33	6216389	356886	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
33	S38	6215257	356228	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
34	S45	6211758	355404	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
35	S46	6211496	355213	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
36	S47	6211022	355266	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
37	S48	6211052	355304	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
38	S49	6210508	355031	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
39	S52	6209710	354125	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
40	S53	6209721	354361	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
41	S64	6208963	352347	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
42	S65	6208922	352359	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
42	S70	6208615	350094	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
44	S71	6208489	350044	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC
45	S73	6208430	350827	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC

5.5 Singularidades Ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el AI definida sobre el componente Flora y Vegetación.

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: **No aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales relictuales: **No aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales reliquias: **No aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales remanentes: **No aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales frágiles: **Aplica**, se asocian a esta singularidad las formaciones vegetacionales que se desarrollan en ecosistemas de tipo Humedal, debido a su dependencia del recurso hídrico. No obstante, tanto el matorral arborescente hídrico de *Rubus ulmifolius* y *Otholobium glandulosum* como los afloramientos de vegas altoandinas

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 55 de 63
---	--	---

se encuentran fuertemente degradadas en su composición, predominando las especies vegetales de origen introducido, incluyendo malezas invasoras. Se descarta la afectación de estos ambientes debido a las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

- Presencia de bosque nativo de preservación: **No aplica.**
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: **No aplica.**
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: **No aplica.**
- Presencia de especies endémicas: **Aplica**, dado que 55 especies de plantas vasculares identificadas en el AI corresponden a especies endémicas del país. Se descarta la presencia de endemismos regionales.
- Presencia de especies en categoría CITES: **Aplica**, todas las especies integrantes de las familias Cactaceae y Orchidaceae forman parte de la categoría II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe la comercialización de sus ejemplares. Esto incluye en el AI del Proyecto a *Eriosyce aurata* (VU), *Eriosyce curvispina* (LC), *Echinopsis chiloensis* (NT) y *Gavilea longibracteata*.
- Presencia de especies de distribución restringida: **No aplica.**
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: **Aplica**, la especie *Calceolaria lanigera* presenta su límite de distribución norte en la región del Libertador Bernardo O'Higgins; mientras que *Crassula closiana*, *Nardophyllum lanatum*, *Puya coerulea*, *Schinus montana*, *Senecio anthemidiphyllus* y *Viola subandina* coinciden con esta región en su límite de distribución sur. A una escala más local, se descarta la coincidencia del Proyecto con los límites estrictos de distribución de estas especies.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: **No aplica.**
- Actividad en o colindante con Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad: **Aplica**, El área de influencia se encuentra ubicado dentro del Sitio Prioritario Precordillera Andina Norte, el cual se encuentra definido en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de Libertador Bernardo O'Higgins.
- Actividad en o colindante con Áreas Bajo Protección Oficial: **No aplica.**
- Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas: **No aplica.**
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378): **No aplica.**
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales: **Aplica**. Algunas actividades puntuales de mejoramiento del Proyecto, asociadas a caminos preexistentes, colindan con pequeños afloramientos de agua del tipo vega altoandina. No obstante, solo se ha registrado

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 56 de 63
---	--	---

la presencia de malezas en estos sectores, lo que da cuenta de su condición actual de degradación.

- Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático: **Aplica.** La comuna de Machalí presenta un riesgo Alto (0,5099) a la pérdida de flora por cambios en las condiciones de temperatura y Moderado (0,4703) debido a las condiciones de precipitación. Dentro de las especies que han sido modeladas y se encuentran dentro del AI, aquellas que verían disminuida su posibilidad de presencia son: *Azara petiolaris* (-4 %), *Azorella prolifera* (-7 %), *Baccharis obovata* (-12%), *Baccharis rhomboidalis* (-3%), *Calceolaria corymbosa* (-2 %), *Chuquiraga oppositifolia* (-7 %), *Colletia hystrix* (-8 %), *Ephedra chilensis* (-7 %), *Haploppapus glutinosus* (-7 %), *Haploppapus macrocephalus* (-16 %), *Kageneckia angustifolia* (-19 %; NT), *Myoschilos oblongum* (-7 %), *Quillaja saponaria* (-0,4 %) y *Tristerix verticillatus* (-12 %).
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: se identificaron 10 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación dentro del AI. Estas correspondientes a *Eriosyce aurata* (VU) bajo condición de amenaza, *Kageneckia angustifolia* y *Echinopsis chiloensis* clasificadas como Casi amenazadas, además de *Adiantum chilensis*, *Adiantum excisum*, *Adiantum sulphureum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Eriosyce curvispina*, *Puya chilensis* y *Luma chequen*, clasificadas bajo la categoría Preocupación Menor.
- Otras singularidades: **Aplica.** Se reconocen como especies singulares aquellas que presentan una estrategia de crecimiento geófito. Estas son: *Gavilea longibracteata*, *Olsynium junceum*, *Pasithea caerulea*, *Sisyrinchium graminifolium* y *Solenomelus pedunculatus*.

5.6 Áreas Afectadas por Incendio

Se debe señalar que durante el mes de diciembre de 2021, cercano a los últimos días del año, se propagó un incendio forestal en el área comprendida entre los puntos de muestreo P24 y P33 (**Figura 5-4** y Fotografía 5), afectando la totalidad de formaciones registradas en el trazado. Sin embargo, dichas áreas lograron ser caracterizadas de manera previa, por lo que la caracterización ambiental se realizó de acuerdo con la vegetación presente en el área de influencia bajo las condiciones previas al incendio.

No obstante lo anterior, en el apéndice 2-19 de Consideraciones de Cambio Climático se realiza el análisis de riesgo de aumento de incendios forestales en el área de influencia del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2024)”. En particular, este análisis utiliza los mapas de riesgo climático de la plataforma ARClm, donde se grafican los cambios que experimentarán las

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 57 de 63
---	--	---

variables climáticas entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035-2065). De esta forma, se concluye que el riesgo de aumento de incendios de bosques nativos es 0,0014 “muy bajo”, mientras que el riesgo de aumento de incendios forestales en plantaciones de la comuna de Machalí es cero o “muy bajo”.

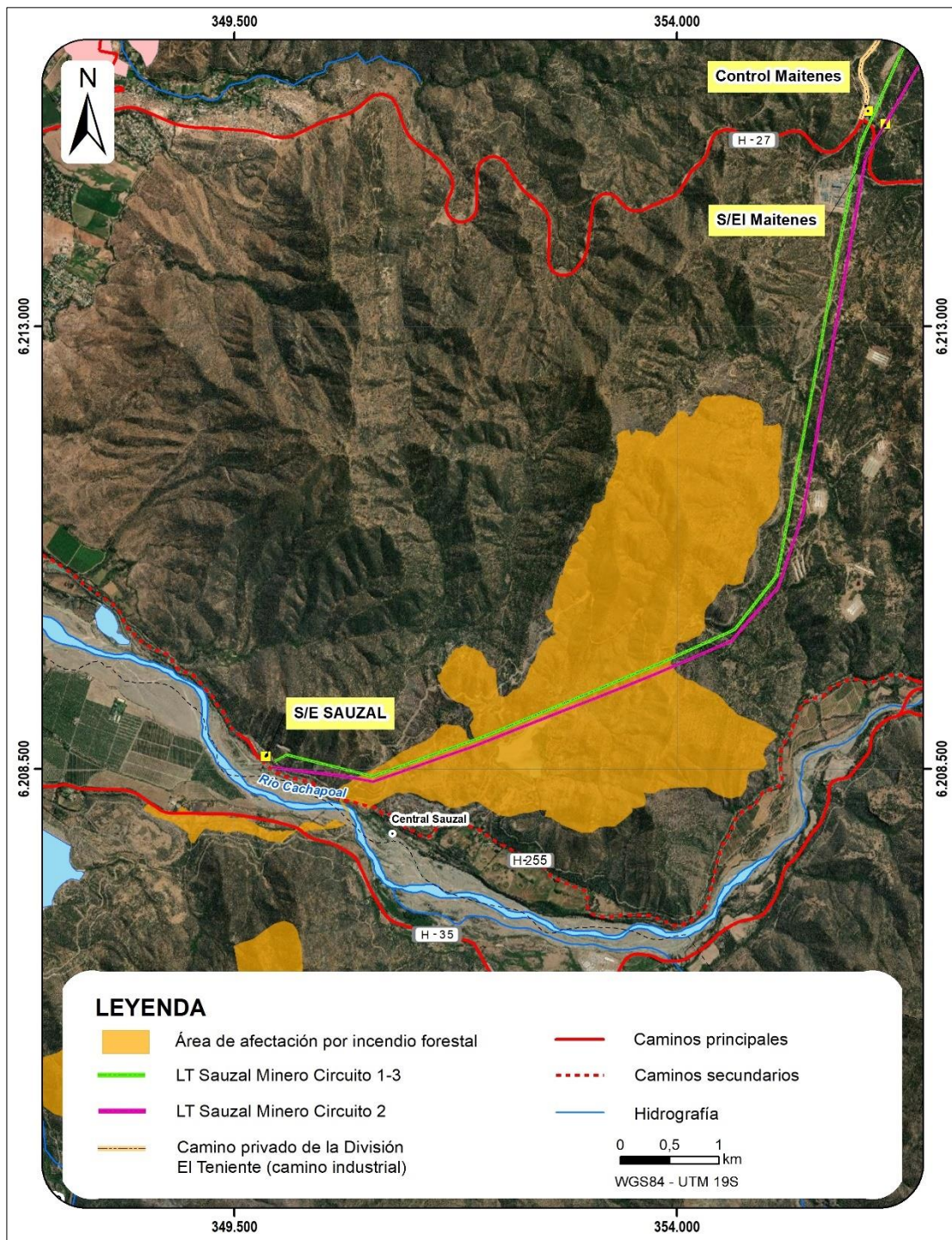


Figura 5-4. Área afectación incendio forestal, diciembre de 2021.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 59 de 63

Fotografía 5-8. Vestigios de incendio en el Área de Influencia



	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 60 de 63
---	--	---

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de Flora y Vegetación Terrestre, además de la ampliación de antecedentes solicitada mediante el ICASARA de la DIA, es posible determinar lo siguiente:

El Área de Influencia del Proyecto sobre el componente Flora y Vegetación abarca una superficie de 223,9 ha, determinadas a partir del emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto que involucran actividades de corta y descepado de vegetación, o bien remoción del suelo, y su consecuente efecto de borde sobre la vegetación adyacente. Aquí, se identificaron 8 unidades homogéneas de vegetación (UHV), además de 2 usos del suelo carentes de esta cobertura. Las unidades de vegetación más representativa del AI son el “Bosque Nativo Esclerófilo”, el “Matorral Nativo” y las “Zona de escasa vegetación”, seguidas por las unidades de “Plantación Forestal”, “Reforestación exótica”, “Formación arborescente nativa”, “Vega altoandina” y “Matorral ribereño”. Lo anterior, se enmarca en el contexto biogeográfico definido en el área y la situación actual de antropización en la zona. Dada la existencia de Bosques Nativos y Plantaciones Forestales reguladas por la Ley N°20.283, en el ANEXO III-4 y III-5 de la Adenda, se presentan los correspondientes Permisos Ambientales Sectoriales: PAS 148 y 149, respectivamente.

Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 139 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 55 son endémicas del territorio nacional y 10 se encuentran clasificadas bajo alguna categoría de conservación, de acuerdo con el RCE. Destacan la especie Vulnerable *Eriosyce aurata*, como especie Amenazada, junto a *Echinopsis chiloensis* y *Kageneckia angustifolia* clasificadas como Casi Amenazadas. Otras singularidades asociadas a la flora son 4 especies de las familias Cactaceae y Orchidaceae clasificadas en la lista CITES, 5 especies geófitas, 6 especies cuyo límite de distribución se encuentra en la región del Libertador Bernardo O'Higgins y 14 especies bajo distintos niveles de riesgo climático,

Por último, en cuanto a la localización del Proyecto, este se localiza en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, definido por la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de O'Higgins. Además, algunas actividades puntuales de mejoramiento (*i.e.* caminos preexistentes) colindan con pequeños afloramientos de agua con vegetación degradada.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 61 de 63
---	--	---

7 BIBLIOGRAFÍA

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.

CONAF, 2001. Oficio Ordinario N°528. Definición de bosque y actividades de forestación.

CONAF, 2018. Oficio Ordinario N°397. Aplicación del artículo 19° ley 20.283/2008, en el ámbito de la evaluación de solicitudes sectoriales y en el SEIA.

CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.

INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION - CONICET. Instituto de Botánica Darwinion. (www.darwin.edu.ar). 2021.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LÓPEZ-BARRERA, F. 2004. Estructura y función en bordes de bosques. Ecosistemas, 13(1).

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS
(DPLS)
**ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065
Rev.:P
Página: 62 de 63

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) ANEXO IV-3 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00065 Rev.:P Página: 63 de 63
---	--	---

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2021. Decreto Supremo N°44, Aprueba y Oficializa Decimoséptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2023. Decreto Supremo N°10, Aprueba y Oficializa Decimoctava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2024. Decreto Supremo N°02, Aprueba y Oficializa Decimonovena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SANTOS, T. & TELLERÍA, J. 2006. Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies. Ecosistemas, 15(2).

SEA. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago.

SEA. 2024. Guía metodológica para la descripción de Ecosistemas Terrestres. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2024. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.